



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Dipartimento di Fisica

CORSO DI LAUREA IN FISICA

TESI DI LAUREA

**Modelli data-driven per la viscosità dei
liquidi sottoraffreddati**

Laureando:

Denis Cristian Pal

Relatore:

Prof. Daniele Coslovich

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Sommario

Questa è il sommario.

Indice

Introduzione	1
1 Modelli per lo studio della viscosità	2
1.1 Liquidi sottoraffreddati e viscosità	2
1.2 Modelli data-driven	3
1.3 Perché un modello lineare?	4
1.3.1 Confronto tra regressione lineare e reti neurali	5
1.3.2 Il problema della multicollinearità	5
1.3.3 Ridge Regression	5
2 Metodi e dataset	6
3 Analisi dati e risultati	7
3.1 Riproduzione dei dati di ViscNet	7
3.2 Analisi Ridge Regression	7
3.3 Analisi delle performance e confronto con ViscNet	7
3.3.1 Weighted vs absolute	7
3.3.2 Analisi su un set di dati ridotto	7
3.4 Discussione sull'intepretabilità del modello	7
4 Conclusioni	8
Bibliografia	9

Introduzione

Contesto(problema fisico e metodologia)

motivazione dello studio (confronto con rete neurale di cassar) -j cassar come riferimento, riprodotto dati, e verificato si possa ottenre qualcosa di simile con modello lineare.

!!1 paginetta circa

Capitolo 1

Modelli per lo studio della viscosità

1.1 Liquidi sottoraffreddati e viscosità

Un liquido si definisce "sottoraffreddato" nel momento in cui viene portato al di sotto della sua temperatura di fusione T_m evitando il processo di cristallizzazione. Man mano che si diminuisce la temperatura, mantenendo il sistema in questo stato metastabile, la viscosità del liquido aumenta di diversi ordini di grandezza fino ad arrivare al punto critico in cui il tempo di rilassamento supera il tempo di osservazione sperimentale, per cui la sua evoluzione appare congelata (Fig. 1.1). Questa è quella che viene definita transizione vetrosa, a seguito della quale il liquido si trasforma in vetro. Non si tratta di una vera e propria trasformazione di fase termodinamica, in quanto microscopicamente si ha ancora a che fare con un liquido sottoraffreddato dall'elevata viscosità, ma macroscopicamente il materiale manifesta le proprietà di un solido. La temperatura di transizione vetrosa T_g dipende dalla velocità di raffreddamento e dal tempo di osservazione sperimentale preso come riferimento. In seguito verrà definita, seguendo la convenzione standard, come la temperatura alla quale la viscosità $\eta(T_g) = 10^{12}$ Pa s [3].

L'andamento della viscosità in funzione della temperatura varia al variare del liquido sotto esame come mostrato in Fig. 1.2. Più la curva si discosta da una retta e più l'indice di fragilità m aumenta. Quest'ultimo è definito come la pendenza di $\log(\eta)$ in funzione di T/T_g nel punto $T/T_g = 1$ [3]. Liquidi con bassi valori di m (come il vetro delle finestre SiO_2) vengono detti forti, mentre quelli aventi alti valori di m fragili.

L'intercetta del plot di Angell indica invece il valore teorico assegnato alla viscosità nel limite in cui la temperatura tende all'infinito. Di seguito verrà indicata con $\eta_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \eta(T)$. Tale valore, sebbene fisicamente irrilevante, viene intro-

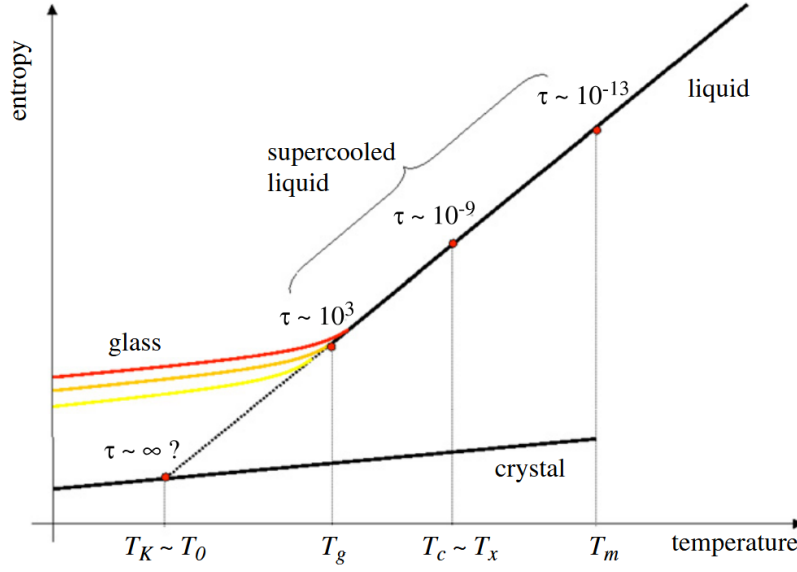


Figura 1.1: Rappresentazione schematica dell'entropia di un liquido in funzione della temperatura [3].

dotto in quanto spesso usato come parametro dalle forme funzionali empiriche che cercano di interpolare l'andamento della viscosità dei liquidi sottoraffreddati (di seguito chiamati anche "liquidi formatori di vetri") in funzione della temperatura. Tra queste la più nota è la legge di VFT (Vogel-Fulcher-Tamman) [4]:

$$\log_{10} \eta(T) = \log_{10} \eta_{\infty} + \frac{(12 - \log_{10} \eta_{\infty})^2}{m(T/T_g - 1) + (12 - \log_{10} \eta_{\infty})} \quad (1.1)$$

Un'altra ancora è l'equazione MYEGA (Mauro-Yue-Ellison-Gupta-Allan), che a basse temperature risulta più accurata della prima [5]:

$$\begin{aligned} \log_{10} \eta(T) \\ = \log_{10} \eta_{\infty} + (12 - \log_{10} \eta_{\infty}) \frac{T_g}{T} \exp \left[\left(\frac{m}{12 - \log_{10} \eta_{\infty}} - 1 \right) \left(\frac{T_g}{T} - 1 \right) \right] \end{aligned} \quad (1.2)$$

1.2 Modelli data-driven

Perché ci interessa tutto questo?? Discorso introduttivo di Cassar... Features in input- output e vogliamo fare questo fit svantaggi e vantaggi, approcci

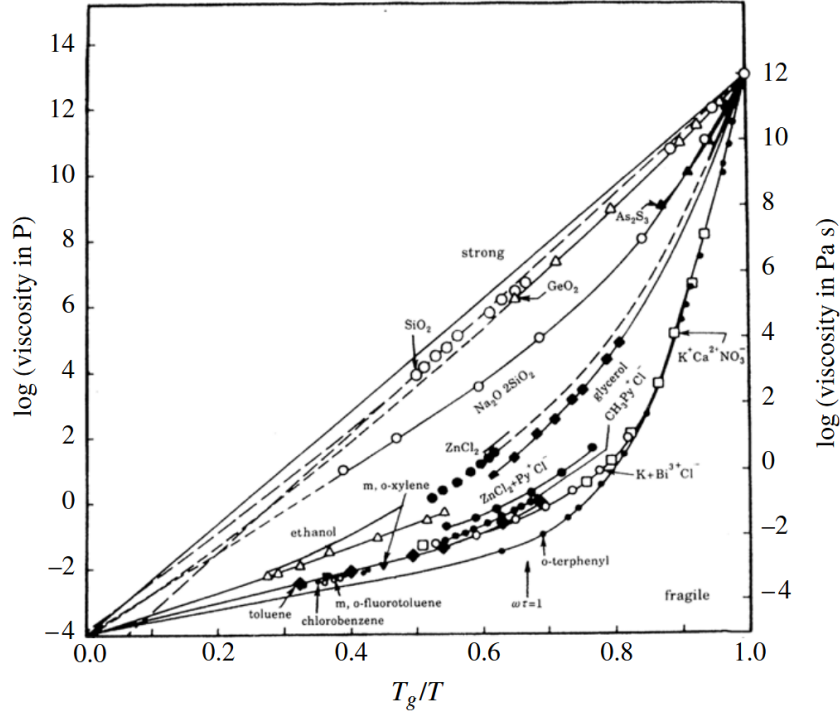


Figura 1.2: Plot di Angell - Andamento del logaritmo della viscosità in funzione dell'inverso della temperatura [1].

1.3 Perché un modello lineare?

Lo standard attuale per la realizzazione di modelli data driven nello studio dei vetri si basa sull'utilizzo di neural networks per generare predizioni delle loro proprietà partendo dalla loro composizione chimica. Tale procedura consente di ottenere risultati molto accurati grazie alla elevata capacità delle reti neurali di individuare pattern complessi tra features (input) e targets (output) con un set di dati su cui allenare la rete sufficientemente ampio. Tuttavia, il problema di questo approccio risiede nella bassa interpretabilità dei risultati ottenuti. Proprio per questo motivo questi modelli vengono chiamati "black-box". Si possono ricavare alcune informazioni sul loro funzionamento interno tramite analisi computazionalmente impegnative come la SHAP (SHapley Additive exPlanations), tuttavia tale procedura è in grado di fornire solo informazioni indicative e non sempre accurate sull'interpretabilità delle predizioni. Un metodo interessante per migliorare l'interpretabilità di questo tipo di modelli è quello adottato da Cassar [2] nella realizzazione di ViscNet. Tale modello mira a studiare con un approccio "gray-box" la dipendenza della viscosità dalla temperatura di "vetri basati su ossidi". Al

posto di far predire al modello direttamente la viscosità, la rete neurale predice i parametri dell'equazione MYEGA: l'indice di fragilità del liquido, la temperatura di transizione vetrosa e la viscosità asintotica. Grazie a questi parametri, risulta poi possibile calcolare la viscosità a qualsiasi temperatura di interesse sfruttando il vantaggio delle buone capacità di estrapolazione intrinseche dell'equazione. Sebbene questo fornisca informazioni in più rispetto ad un approccio puramente black-box, il problema intrinseco sull'interpretabilità della NN permane. Per tale ragione, nello svolgimento di questo lavoro di tesi, si è scelto di replicare l'analisi fatta da Cassar utilizzando un modello lineare. Quest'ultimo, infatti, in linea di principio offre totale trasparenza sui meccanismi interni che collegano features e targets. Naturalmente questo è inevitabilmente correlato a una perdita di performance siccome le dipendenze fisiche tra i dati spesso non sono lineari. Tuttavia non è sempre il caso, per cui vale comunque la pena tentare di esplorare in via preliminare la situazione con un modello più semplice prima di adottare una rete neurale anche nell'ottica di effettuare predizioni. In questo modo, tramite lo studio dei pesi interni del modello lineare, risulta possibile ricavare informazioni preziose riguardanti la fisica che sta dietro ai risultati ottenuti.

1.3.1 Confronto tra regressione lineare e reti neurali

1.3.2 Il problema della multicollinearità

In particolare è stata utilizzata una ridge regression durante il corso dell'analisi per poter limitare gli effetti della multicollinearità tra le features che ha come conseguenza la perdita del senso fisico dei pesi del modello. Spiegare perchè...

1.3.3 Ridge Regression

Capitolo 2

Metodi e dataset

Capitolo 3

Analisi dati e risultati

3.1 Riproduzione dei dati di ViscNet

3.2 Analisi Ridge Regression

3.3 Analisi delle performance e confronto con ViscNet

3.3.1 Weighted vs absolute

3.3.2 Analisi su un set di dati ridotto

3.4 Discussione sull'intepretabilità del modello

Capitolo 4

Conclusioni

Riprodurre lavoro fit visocità dai composti difficoltà a riprodurre dai parametri, ottenuto... da raccontare quello che è successo con la regressione lineare

!!ripetere e fare un summary dei risultati più importanti. 1 paginetta circa

Bibliografia

- [1] Charles Angell. “Formation of Glasses from Liquids and Biopolymers”. In: *Science* 267 (31 mar. 1995), pp. 1924–1935. DOI: 10.1126/science.267.5206.1924.
- [2] Daniel R. Cassar. “ViscNet: Neural Network for Predicting the Fragility Index and the Temperature-Dependency of Viscosity”. In: *Acta Materialia* 206 (1 mar. 2021), p. 116602. ISSN: 1359-6454. DOI: 10.1016/j.actamat.2020.116602.
- [3] Andrea Cavagna. “Supercooled Liquids for Pedestrians”. In: *Physics Reports* 476.4 (1 giu. 2009), pp. 51–124. ISSN: 0370-1573. DOI: 10.1016/j.physrep.2009.03.003.
- [4] Gordon S. Fulcher. “Analysis of Recent Measurements of the Viscosity of Glasses”. In: *Journal of the American Ceramic Society* 8.6 (1925), pp. 339–355. ISSN: 1551-2916. DOI: 10.1111/j.1151-2916.1925.tb16731.x.
- [5] John C. Mauro et al. “Viscosity of Glass-Forming Liquids”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106.47 (24 nov. 2009), pp. 19780–19784. ISSN: 0027-8424, 1091-6490. DOI: 10.1073/pnas.0911705106.